

Arkusz kalkulacyjny w pracy Analityka / DevOpsa

Arkusz kalkulacyjny (Google Sheets, Microsoft Excel) to znacznie więcej niż narzędzie do tworzenia list obecności czy zestawień wydatków. W branży IT jest to potężne, pierwsze w kolejności środowisko do szybkiej analizy danych, pracy z logami czy raportowania.

1. Import i obróbka “brudnych danych”

W codziennej pracy IT często otrzymujemy tzw. “surowe dane” (np. logi z serwera, wyciągi bazy danych) w formatach takich jak CSV (Comma-Separated Values).

Pierwszym krokiem jest import takich danych do arkusza. Należy uważać na separator – systemy mogą używać przecinka, średnika lub znaku tabulacji. Po imporcie dane często wymagają oczyszczenia: - **TRIM(tekst)** (**USUŃ.ZBĘDNE.ODSTĘPY**): Usuwa spacje z początku i końca tekstu. Bardzo ważne przed używaniem formuł wyszukiwujących, ponieważ ” błąd 404” to nie to samo co “błąd 404”. - **CLEAN(tekst)** (**OCZYŚĆ**): Usuwa niewidoczne znaki kontrolne. - **Tekst jako kolumny**: Przydatne narzędzie, gdy w jednej komórce mamy zbitkę danych (np. imię i nazwisko), którą chcemy rozdzielić za pomocą spacji lub innego znaku.

2. Kluczowe formuły analityczne

Aby wyciągać wnioski z danych, musimy je agregować.

Funkcje warunkowe: - **IF(warunek; wartość_prawda; wartość_fałsz)**: Zwraca wynik w zależności od spełnienia warunku. *Przykład:* =IF(C2 >= 400; "Błąd"; "OK") - weryfikacja kodu statusu HTTP. - **COUNTIF(zakres; kryterium)**: Zlicza komórki. *Przykład:* =COUNTIF(A2:A100; "404") - zlicza ile razy wystąpił kod błędu 404. - **SUMIF(zakres; kryterium; zakres_sumowania)**: Sumuje wartości, gdy spełniony jest warunek.

Łączenie danych - VLOOKUP (WYSZUKAJ.PIONOWO): Jedna z najważniejszych formuł. Pozwala szukać wartości w pierwszej kolumnie wyznaczonego zakresu i zwracać wartość z innej kolumny w tym samym wierszu. Składnia: =VLOOKUP(szukana_wartość; tabela_zakres; nr_kolumny_z_wynikiem; [dokładność]) *Uwaga:* Zamiast VLOOKUP zaawansowani analitycy często używają kombinacji INDEX + MATCH (INDEKS + PODAJ.POZYCJĘ), która jest szybsza i pozwala szukać po dowolnej kolumnie, a nie tylko pierwszej.

3. Tabele przestawne (Pivot Tables)

Gdy mamy tysiące wierszy, pisanie formuł staje się uciążliwe. Tabele przestawne pozwalają na dynamiczne podsumowanie danych bez pisania kodu. Wystarczy zaznaczyć zakres i z menu wybrać “Wstaw tabelę przestawną”. Możemy zdefiniować: - **Wiersze:** np. Adres IP - **Wartości:** np. zlicz (Count) Adresy IP Dzięki temu w 3 sekundy wiemy, z jakiego adresu IP było najwięcej żądań do serwera.

4. Formatowanie warunkowe i Wykresy

Analiza to jedno, wizualizacja to drugie. Formatowanie warunkowe automatycznie zmienia wygląd komórki na bazie jej wartości (np. zaznacza na czerwono każdy czas odpowiedzi serwera powyżej 1000ms). - **Sparklines:** Funkcja =SPARKLINE(zakres) tworzy mały wykres bezpośrednio wewnątrz pojedynczej komórki, co jest świetne do pokazywania trendu na listach gęstych od danych.

Podsumowanie: Arkusz vs Skrypt w Pythonie

Kiedy używać arkusza? - Do szybkiej “ad-hoc” analizy danych (np. plik z 10 tysiącami wierszy). - Gdy wynikiem analizy ma być interaktywny raport dla biznesu, który nie wymaga znajomości kodu. Kiedy przejść na Pythona (biblioteka Pandas)? - Gdy pliki są ogromne (miliony wierszy spowolnią każdy arkusz). - Gdy proces musi być powtarzany codziennie automatycznie (skrypt można wpiąć w harmonogram zadań). - Przy skomplikowanych algorytmach i transformacjach.